2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Validação estatística do desempenho do sistema Quantum como ferramenta de apoio ao SINAB

F. C. S. Gervásio[a,*]

[a]*Perícia Forense do Estado do Ceará, Ceará (CE, Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: gervasio.silva@gmail.com.br*

*Palavras-chave: desempenho estatístico; FMR; FNMR; validação; sistemas de comparação.*

A crescente utilização do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) exige mecanismos confiáveis de validação que garantam precisão, agilidade e segurança nas decisões técnicas. Nesse contexto, torna-se essencial a confirmação eficiente de correspondências balísticas diante do elevado volume de dados e da relevância jurídica dos resultados produzidos.

Este trabalho teve como objetivo validar estatisticamente o Quantum como ferramenta auxiliar no processo de confirmação de correspondências balísticas no SINAB. O estudo insere-se no contexto da balística forense aplicada ao sistema nacional responsável pelo armazenamento e comparação de evidências balísticas provenientes de diferentes investigações criminais. Nesse ambiente, o Quantum atua como ferramenta de apoio à análise de similaridade entre amostras previamente classificadas por especialistas.

A pesquisa parte da premissa de que sistemas automatizados de comparação balística devem ser submetidos a rigorosos processos de validação estatística antes da utilização pericial. Em ciências forenses, a confiabilidade metodológica é requisito fundamental, pois os resultados podem impactar diretamente investigações criminais. Assim, métricas quantitativas como False Match Rate (FMR) e False Non-Match Rate (FNMR) foram utilizadas para mensurar objetivamente a capacidade do sistema em distinguir amostras provenientes da mesma arma ou não.

Outra premissa considerada é que o desempenho desses sistemas depende diretamente da definição adequada de limiares decisórios. Dessa forma, a metodologia buscou equilibrar FMR e FNMR, evitando falsas associações entre evidências e a perda de vínculos balísticos. Foram utilizadas bases Same Source-SS e Different Source-DS, construídas a partir de correspondências previamente confirmadas por especialistas, garantindo robustez experimental e aderência às condições reais de aplicação forense.

Os dados foram organizados conforme origem das comparações (SS e DS), escore de similaridade, limiar de decisão, classificação estatística (TP, FP, TN e FN) e calibre analisado, sendo todas as comparações realizadas individualmente para cada par de amostras.

Para o calibre .38, analisaram-se 128 comparações SS e 6.555 DS, obtendo-se FMR de 0,20% e FNMR de 3,90%. No calibre .40, foram realizadas 355 comparações SS e 15.574 DS, com FMR de 0,44% e FNMR de 4,80%. Já no calibre 9 mm, avaliaram-se 96 comparações SS e 2.926 DS, resultando em FMR de 0,55% e FNMR de 4,20%.

Os resultados demonstraram desempenho estatisticamente satisfatório em todos os calibres avaliados, com baixas taxas de falsos positivos e níveis aceitáveis de falsos negativos, compatíveis com sua utilização como ferramenta de apoio à validação pericial. O sistema manteve equilíbrio adequado entre FMR e FNMR, atendendo aos critérios estatísticos estabelecidos. Ressalto que o Quantum não substitui o perito especializado, mas otimiza o processo de confirmação de correspondências balísticas.

Entre as limitações do estudo destacam-se o desbalanceamento amostral entre os calibres e a quantidade limitada de correspondências previamente confirmadas. Como perspectiva futura, recomenda-se a

ampliação da base de dados e a avaliação do sistema sob diferentes limiares decisórios, permitindo análises estatísticas mais robustas. Conclui-se que a avaliação estatística é etapa essencial na validação de sistemas de comparação, sendo FMR e FNMR métricas fundamentais para análise objetiva do desempenho do sistema.

## REFERÊNCIAS:

MORRISON, G. S. Measuring the validity and reliability of forensic likelihood-ratio systems. Science & Justice, v. 51, n. 3, p. 91–98, 2011;

ENFSI. Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science. European Network of Forensic Science Institutes, 2015